

Ajustes de Curvas - Avaliação

Aluno: Pedro Henrique Rocha de Andrade

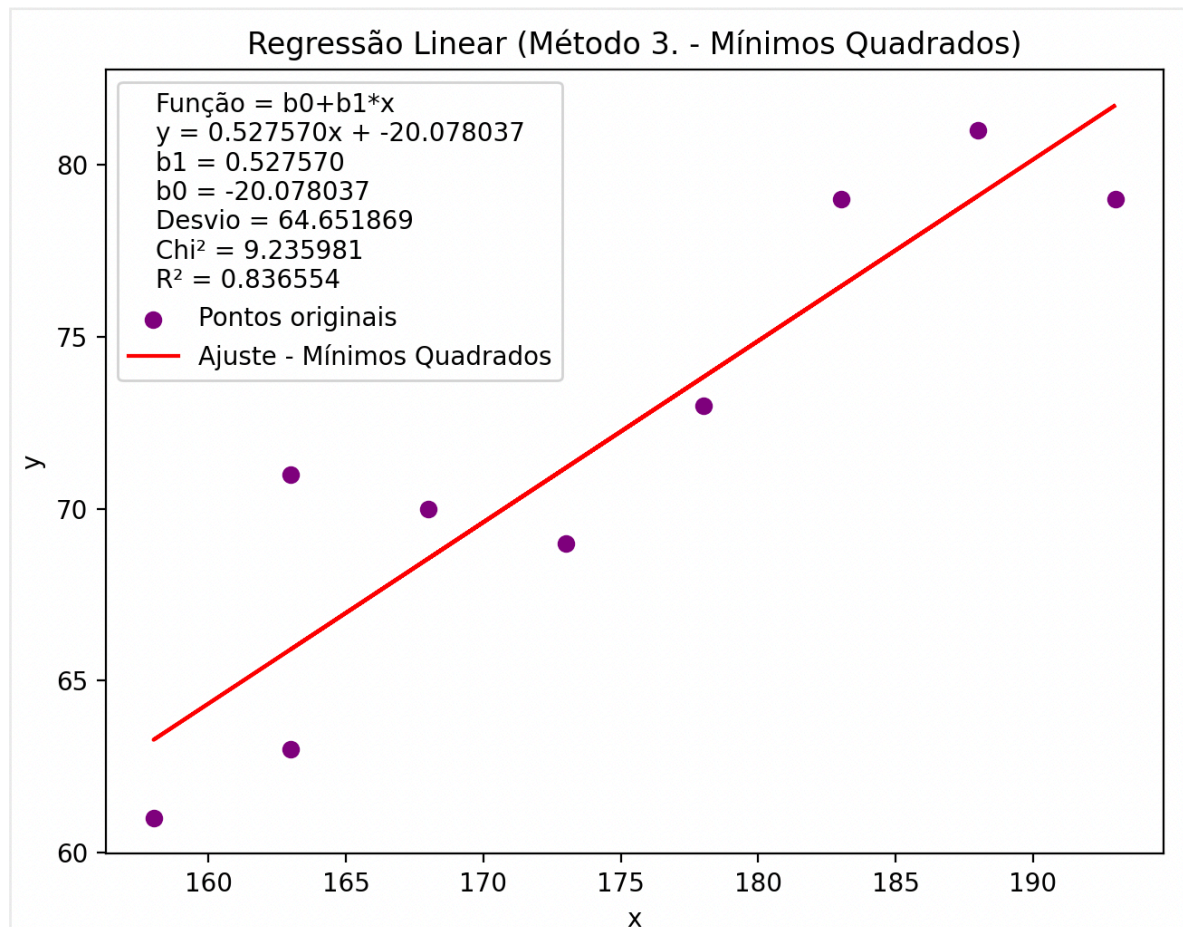
Disciplina: Cálculo Numérico

Data: 11/11/2025

Questão 1:

Método 3 - Mínimos Quadrados (Usando b0 e b1 definidos) - ajustercurvas.py:

a)



b)

Função: $b_0 + b_1 \cdot x$

Equação da reta: $y = 0.527570x + -20.078037$

Desvio D(a0,a1) (SQRes) = 64.651869

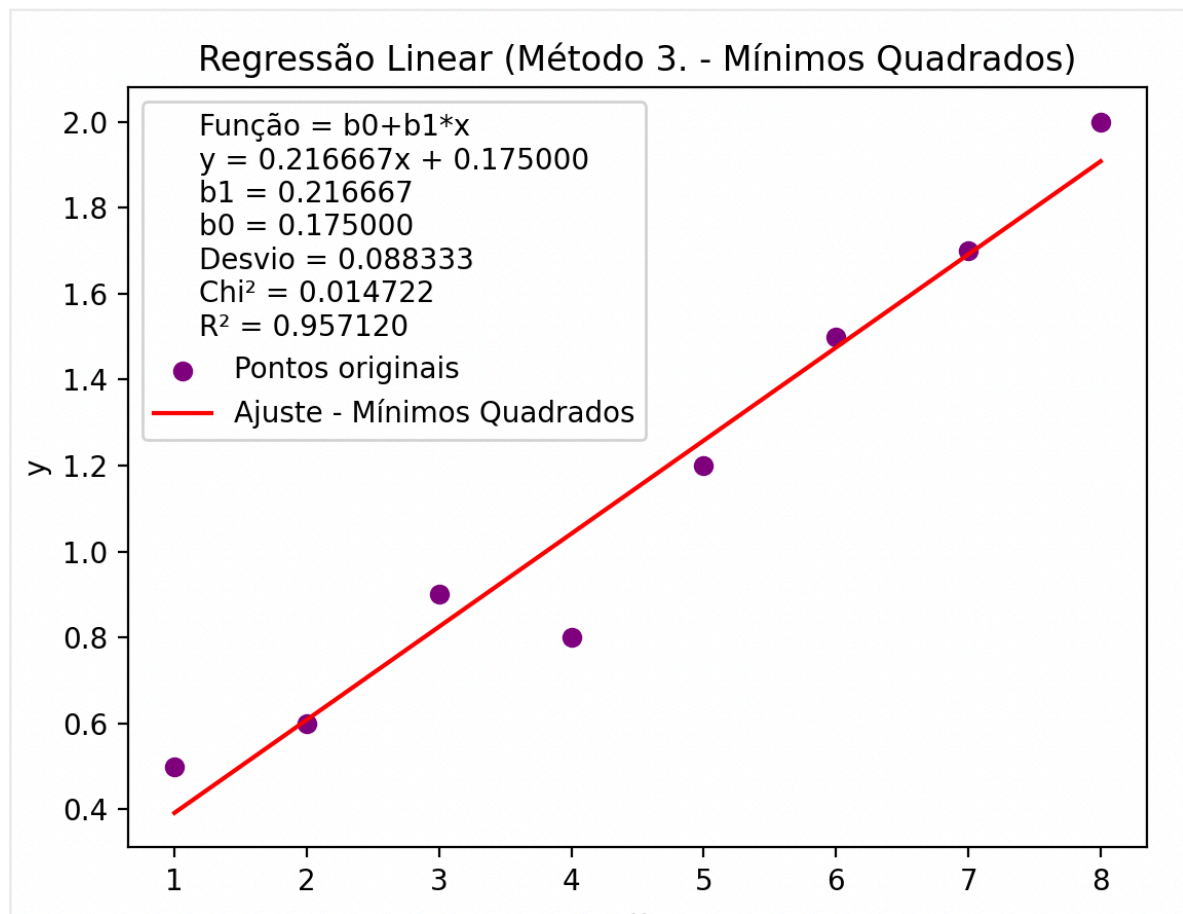
$\chi^2 = 9.235981$

$R^2 = 0.836554$

Questão 2:

Método 3 - Mínimos Quadrados (Usando b0 e b1 definidos) - ajustercurvas.py:

a)



b)

Função: $b_0 + b_1 \cdot x$

Equação da reta: $y = 0.216667x + 0.175000$

Desvio D(a0,a1) (SQRes) = 0.088333

$\chi^2 = 0.014722$

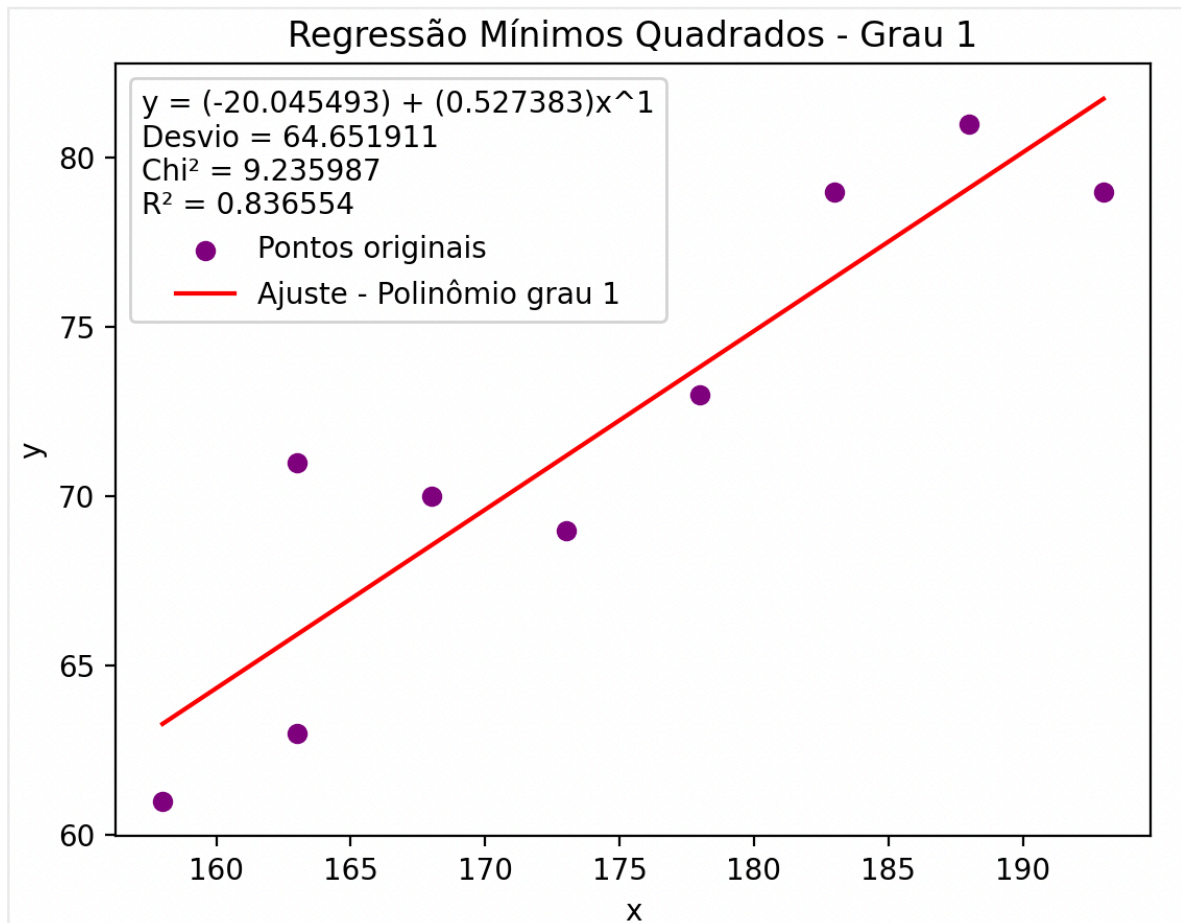
$R^2: 0.957120$

Resolução Método dos Mínimos Quadrados de Ordem N:

Questão 1:

Método 3 - Mínimos Quadrados (Resolvido por Sistema de Gauss):

a) Gráfico:



b) $p(x) = (-20.045493) + (0.527383)x^1$

Equação ajustada:

$p(x) = (-20.045493) + (0.527383)x^1$

Coeficientes:

$a_0 = -20.045493$

$a_1 = 0.527383$

Estatísticas do ajuste:

Desvio (SQRes) = 64.651911

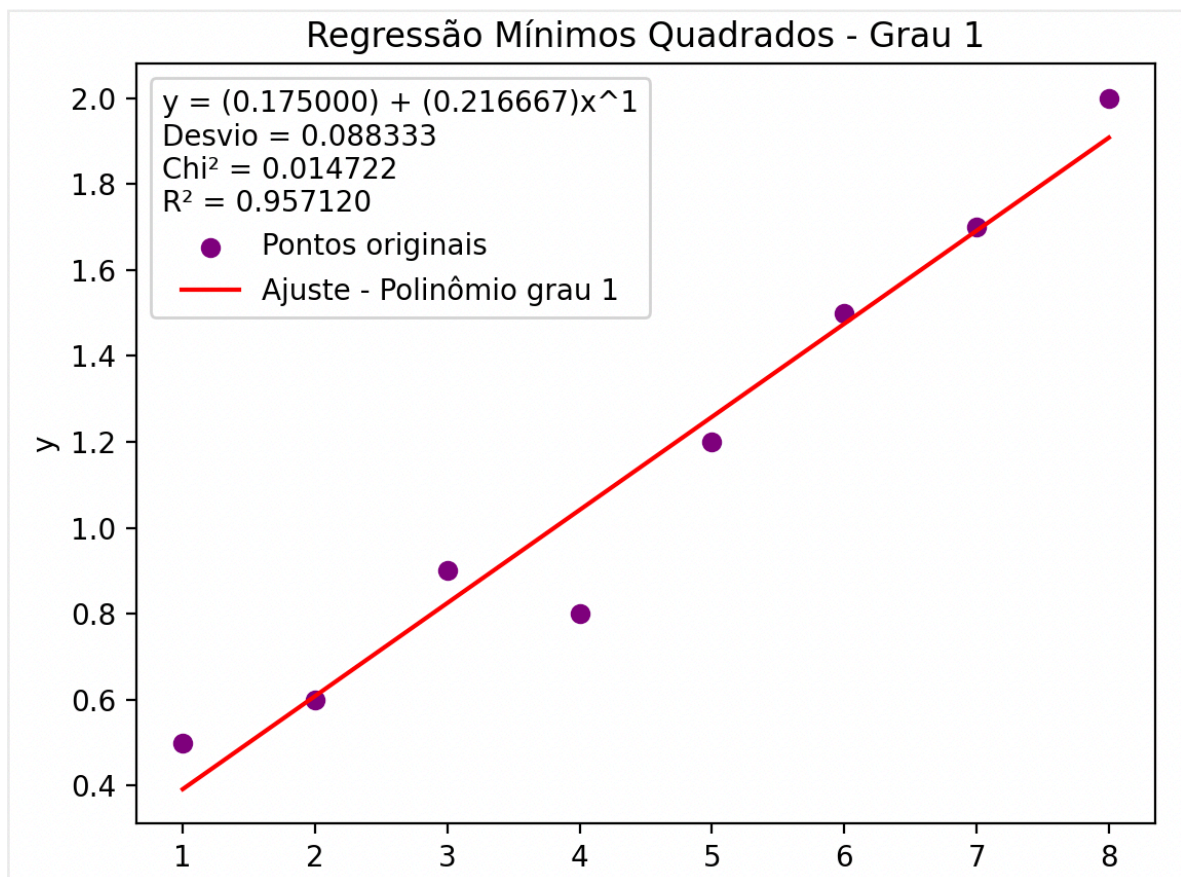
χ^2 ajustado = 9.235987

$R^2 = 0.836554$

Questão 2:

Método 3 - Mínimos Quadrados (Resolvendo por Sistema Gauss):

a)



b)

Equação ajustada:

$$p(x) = (0.175000) + (0.216667)x^1$$

Coeficientes:

$$a_0 = 0.175000$$

$$a_1 = 0.216667$$

Estatísticas do ajuste:

$$\text{Desvio (SQRes)} = 0.088333$$

$$\text{Chi}^2 \text{ ajustado} = 0.014722$$

$$R^2 = 0.957120$$